

值可达200万元，与甲方案投资相同而效益翻两番。

为了考察资金的利用效率，人们通常用净现值率（Net Present Value Rate, NPVR）作为净现值的辅助指标。净现值率是项目净现值与项目投资总额现值P之比，是一种效率型指标，其经济含义是单位投资现值所能带来的净现值。其计算公式为：

$$NPVR = NPV / P = \frac{\sum_{t=0}^n (CI - CO)_t (1+i)^{-t}}{\sum_{t=0}^n I_t (1+i)^{-t}}$$

其中， I_t 为第 t 年的投资额。因为 $P>0$ ，对于单一方案评价而言，若 $NPV \geq 0$ ，则 $NPVR \geq 0$ ；若 $NPV < 0$ ，则 $NPVR < 0$ 。因此，净现值与净现值率是等效的评价指标。

例如，在前面的例子中，各方案的净现值率如下：

$$NPVR_{甲} = 206/486.5 = 42.34\%$$

$$NPVR_{乙} = 203/482 = 42.12\%$$

$$NPVR_{丙} = 218.5/491 = 44.50\%$$

10.8.3 投资回收期与投资回报率

所谓投资回收期，是指投资回收的期限，也就是用系统方案所产生的净现金收入回收初始全部投资所需的时间。对于投资者来讲，投资回收期越短越好，从而减少投资的风险。

计算投资回收期时，根据是否考虑资金的时间价值，可分为静态投资回收期（不考虑货币的时间价值因素）和动态投资回收期（考虑资金时间价值因素）。投资回收期从信息系统项目开始投入之日算起，即包括建设期，单位通常用“年”表示。

1. 静态投资回收期

如果投资在建设期 m 年内分期投入， t 年的投资为 P_t ， t 年的净现金收入为 $(CI - CO)_t$ ，则能够使下面公式成立的 T 即为静态投资回收期。

$$\sum_{t=0}^m P_t = \sum_{t=0}^T (CI - CO)_t$$

静态动态投资回收期的实用公式为：

$$T = \text{累计净现金流量开始出现正值的年份数} - 1 + \frac{|\text{上年累计净现金流量}|}{\text{当年净现金流量}}$$

例如，在10.8.2小节的例子中：

(1) 甲方案的静态投资回收期为： $(4-1) + |-150|/250 = 3.6$ 年。

(2) 乙方案的静态投资回收期为： $(4-1) + |-200|/300 \approx 3.67$ 年。

(3) 丙方案的静态投资回收期为： $(4-1) + |-50|/250 = 3.2$ 年。

说明：按照表10-6，从第4年开始累计净现金流量为正值，上年（第3年）累计净现金流量 = 第2年年末净现金流量 + 第3年年末净现金流量 - 建设期投资额。甲方案： $150 + 200 - 500 = -150$ ；乙方案： $100 + 200 - 500 = -200$ ；丙方案： $200 + 250 - 500 = -50$ 。

2. 动态投资回收期

如果考虑资金的时间价值，则动态投资回收期 T_p 的计算公式，应满足

$$\sum_{t=0}^{T_p} \frac{(CI - CO)_t}{(1+i)^t} = 0$$

计算动态投资回收期的实用公式为：

$$T_p = \text{累计折现值开始出现正值的年份数} - 1 + \frac{|\text{上年累计折现值}|}{\text{当年折现值}}$$

例如，在 10.8.2 小节的例子中：

- (1) 甲方案的动态投资回收期为： $(5-1)+|-42|/248 = 4.17$ 年。
- (2) 乙方案的动态投资回收期为： $(5-1)+|-45|/248 = 4.18$ 年。
- (3) 丙方案的动态投资回收期为： $(4-1)+|-137.5|/170 = 3.81$ 年。

3. 投资回收期

投资回收期反应企业投资的获利能力，其计算公式为：

$$\text{投资回收期} = 1 / \text{动态投资回收期} \times 100\%$$

例如，在 10.8.2 小节的例子中：

- (1) 甲方案的投资回收率为： $1/4.17 \times 100\% = 23.98\%$ 。
- (2) 乙方案的投资回收率为： $1/4.18 \times 100\% = 23.92\%$ 。
- (3) 丙方案的投资回收率为： $1/3.81 \times 100\% = 26.25\%$ 。

4. 投资收益率

投资收益率 (rate of return on investment) 又称为投资利润率，是指投资收益占投资成本的比率。投资收益率反映投资的收益能力。其计算公式为：

$$\text{投资收益率} = \text{投资收益} / \text{投资成本} \times 100\%$$

当投资收益率明显低于企业净资产收益率时，说明其投资是失败的，应改善投资结构和投资项目；而当投资收益率远高于一般企业净资产收益率时，则存在操纵利润的嫌疑，应进一步分析各项收益的合理性。

例如，在 10.8.2 小节的例子中：

- (1) 甲方案的投资收益率为： $692.5/486.5 \times 100\% = 142.34\%$ 。
- (2) 乙方案的投资收益率为： $685/482 \times 100\% = 142.12\%$ 。
- (3) 丙方案的投资收益率为： $709.5/491 \times 100\% = 144.50\%$ 。

从这个结果中可以看出，投资收益率与净现值率的关系：

$$\text{投资收益率} = 100\% + \text{净现值率}$$

因此，有时也把投资收益率称为现值指数。